Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · DÉFIS

# Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



| NOM | GROUPE | DATE | NOTE |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ / 104 |

Trois défis à relever : éclair (réponses rapides), observation (images tirées des plans) et réflexion (calculs et pièges).
Chaque point compte : vise le meilleur pointage. Aucune étiquette ne t'aide.
Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

## Défi 1 · Défi éclair — 44 pts

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

**1** **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

2 pts

**2** **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

2 pts

**3** **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

2 pts

**4** **Dans quel local est installé le chauffe-eau (symbole C-E) ?**

2 pts

**5** **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- ☐ A) Salle électrique (109)
- ☐ B) Entrepôt commun (114)
- ☐ C) Boutique A (104)
- ☐ D) Épicerie (101)

1 pt

**6** **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- ☐ A) 3
- ☐ B) 4
- ☐ C) 2
- ☐ D) 1

1 pt

**7** **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-401
- ☐ D) A-501

1 pt

**8** **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-201
- ☐ C) A-501
- ☐ D) S-101

1 pt

**9** **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 17 500 mm
- ☐ B) 18 000 mm
- ☐ C) 18 500 mm
- ☐ D) 16 500 mm

1 pt

**10** **Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

1 pt

**11** **La largeur hors tout du bâtiment est supérieure à 38 000 mm.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**12** **Le bâtiment compte 1 niveau(x), sous-sol compris.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**13** **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**14** **La feuille A-001 contient le plan des fondations.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

**15** **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

.....

2 pts

**16** **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

.....

2 pts

**17** **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

.....

2 pts

**18** **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

.....

2 pts

**19** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**20** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**21** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**22** **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**23** **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**24** **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**25** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**26** **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

**27** **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 12 000 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

1 pt

**28** **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

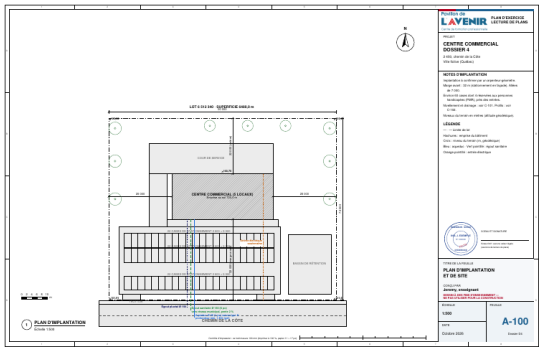
Si faux, correction : _____

1 pt

## Défi 2 · Défi observation — 5 pts

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

**29** **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**




Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) Génie civil
- [ ] B) Architecture
- [ ] C) Structure
- [ ] D) Électricité

1 pt

**30** **Selon ce tableau de la page de garde, quelle est la valeur de « Usage » ?**

**DONNÉES DU BÂTIMENT**

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Commerce (groupe E), 5 locaux |
| Étages | 1 |
| Superficie brute | 720,0 m |
| Structure | Acier, grille 8 000 × 9 000 |
| Façades | Murs-rideaux, panneaux d'aluminium, lame |
| Toiture | Plate, blanche, panneaux solaires 120 kW |
| CVCA | 5 unités de toit |
| Lot | 90 000 × 72 000 (6 480 m ) |
| Dénivelé du terrain | 3,85 m (nord → sud) |
| Plancher fini | 103,90 |
| Stationnement | ≈60 cases (4 PMR) |

Extrait de la page de garde

2 pts

**31** **D'après cette légende d'un plan de plomberie, quelle couleur représente la ventilation (évent) ?**




Légende d'un plan de plomberie

- [ ] A) bleu
- [ ] B) rouge
- [ ] C) vert
- [ ] D) mauve

1 pt

**32** **Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 102 « Pharmacie » ?**

TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

| Niveau | No | Local | m | Plancher | Murs |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | Épicerie | 144,3 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex |
| — | 102 | Pharmacie | 82,8 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex |
| — | 103 | Restaurant | 82,8 | Béton poli scellé | Gypse 12,7, peinture latex |

Tableau des finis

- [ ] A) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique
- [ ] B) Béton poli scellé
- [ ] C) Béton scellé ou époxy
- [ ] D) Céramique 300 × 600

1 pt

## Défi 3 · Défi réflexion — 55 pts

Calcule, compare, repère les pièges.

**33** **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**

2 pts

**34** **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

2 pts

**35** **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

2 pts

**36** **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. UT | ____ | A) Unité d'évacuation |
| 2. C-E | ____ | B) Chauffe-eau |
| 3. DF | ____ | C) Lave-vaisselle |
| 4. LV | ____ | D) Avertisseur de fumée |

4 pts

**37** **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Toilette | ____ | A) 4 UT |
| 2. Lavabo | ____ | B) 1,5 UT |
| 3. Évier de cuisine double | ____ | C) 1 UT |

3 pts

**38** **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**39** **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**40** **Le local 108 « Salle mécanique » mesure 4 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**41** **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**42** **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**43** **« La feuille A-002 contient les détails types de construction. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**44** **« La feuille A-501 contient le tableau des locaux et des finis. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**45** **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Boutique A (104)
C) Salle mécanique (108)
D) Entretien (112)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**46** **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Restaurant (103)
B) Épicerie (101)
C) Entrepôt commun (114)
D) Entretien (112)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

**47** **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

2 pts

**48** **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

| | | |
|---|---|---|
| 1. 1:20 | ____ | A) 200 mm |
| 2. 1:50 | ____ | B) 500 mm |
| 3. 1:100 | ____ | C) 2 000 mm |
| 4. 1:200 | ____ | D) 1 000 mm |

4 pts

**49** **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**50** **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

**51** **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

**52** **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : [ ] > [ ] > [ ] > [ ]

2 pts